



Manual Técnico de Consumo de la API de Proyectos por Empleado

Guía para consumidores externos

Versión 1.0 — septiembre de 2026



Índice

1. Presentación del servicio	3
2. Resumen del contrato API	4
3. Autenticación y autorización	5
4. Identificación del empleado	6
5. Consulta de proyectos	7
6. Estados y reglas de publicación	8
7. Respuestas HTTP y errores	9
8. Ejemplo validado con el empleado 12280	10
9. Pruebas con Postman	11
10. Pruebas con cURL	12
11. Seguridad para consumidores	13
12. Referencia rápida	14
Apéndice A. Variables de entorno Postman sin secretos	15
Apéndice B. Colección Postman	16
Apéndice C. Validación técnica	17



1. Presentación del servicio

1.1 Propósito de la API

La API permite a un consumidor externo consultar los proyectos publicados para un empleado. La operación es de solo lectura y conserva cuatro campos por proyecto.

1.2 Alcance del manual

Este manual cubre únicamente el endpoint de proyectos por empleado, su autenticación, respuestas, pruebas y recomendaciones de seguridad.

1.3 Operación disponible

El contrato externo disponible contiene una sola operación: GET /api/empleados/{identificador}/proyectos. No se documentan rutas web, Livewire, formularios, PDFs, integraciones salientes ni módulos internos.



2. Resumen del contrato API

2.1 URL base configurable

La URL base se configura en el consumidor. Los ejemplos utilizan la variable `{{base_url}}`.

2.2 Endpoint disponible

```
GET {{base_url}}/api/empleados/{identificador}/proyectos
```

2.3 Método HTTP

La operación es GET. Laravel también registra HEAD junto con la ruta GET.

2.4 Restricciones de solicitud

Elemento	Contrato
Parámetros de consulta	Ninguno
Body	Ausente
Header recomendado	Accept: application/json
Paginación	No configurada
Campos por proyecto	nombre_proyecto, codigo_proyecto, rol, estado



3. Autenticación y autorización

3.1 Token Bearer

```
Authorization: Bearer {{token}}  
Accept: application/json
```

3.2 Encabezado X-NEXO-API-TOKEN

```
X-NEXO-API-TOKEN: {{token}}  
Accept: application/json
```

Si ambos encabezados están presentes, se evalúa primero el Bearer.

3.3 Tokens almacenados

Se administran desde Configuración > Tokens de acceso con el permiso configuracion.integraciones-api. Se genera un valor con prefijo nexos_; la base conserva su hash SHA-256, nombre, prefijo, creador, expiración, último uso y revocación.

3.4 Token legado NEXO_API_TOKEN

Es una configuración de compatibilidad. Solo se usa cuando el valor no corresponde a un token almacenado; no tiene alcance, expiración, revocación por registro ni seguimiento de último uso.

3.5–3.7 Alcance, ciclo de vida y permiso

Un token almacenado debe tener asociado el alcance empleados.proyectos y ese alcance debe existir y estar activo. Una fecha pasada o igual al momento de la solicitud, o una revocación, invalida el token. El usuario administrativo necesita configuracion.integraciones-api para gestionar tokens.



4. Identificación del empleado

Prioridad	Campo	Regla
1	numero_empleado	Coincidencia exacta; conserva ceros y texto recibido
2	id	Solo si el valor es numérico y no hubo coincidencia anterior
3	user_id	Solo si tampoco coincidió el id

4.4 Ceros iniciales y validación

El identificador debe tener hasta 80 bytes y no puede tener espacios exteriores. Para id y user_id se eliminan ceros iniciales. Un identificador numérico fuera del rango entero no se convierte para esas búsquedas.

4.5 Colisiones

La prioridad es secuencial: numero_empleado exacto, después id y finalmente user_id. Por ello, una coincidencia anterior impide continuar con la siguiente búsqueda.



5. Consulta de proyectos

5.1–5.4 Solicitud

```
GET {{base_url}}/api/empleados/{{identificador}}/proyectos
Accept: application/json
Authorization: Bearer {{token}}

[sin body]
```

5.5 Estructura JSON

La respuesta exitosa contiene una propiedad data con un arreglo. Cada elemento conserva exactamente los cuatro campos siguientes:

Campo	Descripción
nombre_proyecto	Nombre del proyecto; puede ser null
codigo_proyecto	Código del proyecto; puede ser null
rol	Rol de la participación
estado	Estado normalizado



6. Estados y reglas de publicación

6.1–6.5 Estados normalizados

Estado fuente exacto	Salida
Finalizado	finalizado
Aprobado	aprobado
En curso	en curso
Subsanacion / Subsanación	en curso
En revision / En revisión	en curso

La comparación se realiza con el nombre en minúsculas y espacios exteriores recortados. Los estados de flujo incluidos por el código en la equivalencia de en curso conservan esa salida; no se clasifican como finalizado.

6.6–6.8 Exclusiones

- Borrador y Autoguardado.
- Rechazado y Cancelado.
- Estados sin estado actual o desconocidos.
- Proyectos eliminados lógicamente.
- Participaciones con `empleado_proyecto.deleted_at` no nulo.

6.9 Deduplicación

Si existen varias participaciones activas para el mismo proyecto, se devuelve una sola fila y prevalece la participación activa con mayor ID del pivote.



7. Respuestas HTTP y errores

HTTP	Situación	JSON
200	Proyectos publicados	{"data":[...]}
200	Sin proyectos publicados	{"data":[]}
401	Token ausente	{"message":"Token de API requerido."}
401	Token inválido, expirado o revocado	{"message":"Token de API inválido."}
403	Token válido sin alcance activo	{"message":"El token no tiene el alcance requerido."}
404	Empleado inexistente	{"message":"Empleado no encontrado."}
422	Identificador inválido	{"message":"Identificador inválido."}
500	Error de consulta	{"message":"No fue posible consultar los proyectos."}

7.8 Estructura JSON

Los errores definidos por la aplicación usan una propiedad message. Un fallo de autenticación de infraestructura puede responder 500 con No fue posible autenticar la solicitud.

Ejemplos

```
{
  "data": [
    {
      "nombre_proyecto": "Proyecto de ejemplo",
      "codigo_proyecto": "EJEMPLO-001",
      "rol": "Coordinador",
      "estado": "en curso"
    }
  ]
}
```



8. Ejemplo validado con el empleado 12280

8.1–8.6 Resultado observado

La verificación real encontró 16 participaciones activas para numero_empleado 12280: 10 sin estado actual, 2 En curso, 1 Subsancion, 2 Finalizado y 1 Borrador.

Categoría observada	Cantidad	Tratamiento API
Sin estado actual	10	Excluidos
En curso	2	en curso
Subsancion	1	en curso
Finalizado	2	finalizado
Borrador	1	Excluido

Resultado validado: deben devolverse 5 proyectos publicables: 3 con salida en curso y 2 con salida finalizado. El conteo depende de los datos existentes y puede cambiar.

No se incluyen nombres, códigos ni credenciales reales de esos registros en este manual.



9. Pruebas con Postman

9.1–9.2 Importación y entorno

Importa NEXO-API.postman_collection.json y NEXO-API.postman_environment.example.json. Configura base_url y completa token solo en el entorno local de Postman.

9.3 Token temporal

En Configuración > Tokens de acceso, crea un token con fecha futura cercana y únicamente empleados.proyectos. Cópialo con el icono de generación; el secreto completo solo se muestra una vez.

9.4–9.6 Solicitud y 200

```
GET {{base_url}}/api/empleados/12280/proyectos
Accept: application/json
Authorization: Bearer {{token}}
```

Comprueba HTTP 200 y cinco elementos para una base que conserve la verificación realizada.

9.7–9.8 Revocación y 401

Revoca el token en la interfaz, elimina su valor de Postman y repite la solicitud. Debe devolver 401 con Token de API inválido.



10. Pruebas con cURL

10.1 Bearer

```
curl --request GET \  
  --url "${BASE_URL}/api/empleados/${IDENTIFICADOR}/proyectos" \  
  --header "Accept: application/json" \  
  --header "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```

10.2 Encabezado alternativo

```
curl --request GET \  
  --url "${BASE_URL}/api/empleados/${IDENTIFICADOR}/proyectos" \  
  --header "Accept: application/json" \  
  --header "X-NEXO-API-TOKEN: ${TOKEN}"
```

10.3 Variables

BASE_URL, IDENTIFICADOR y TOKEN son variables locales. No deben contener valores reales en archivos versionados.



11. Seguridad para consumidores

- Usa HTTPS y almacena el token en un gestor de secretos.
- No envíes tokens en URLs ni los guardes en logs, repositorios, capturas o colecciones exportadas.
- Usa solo el alcance necesario y revoca o rota el token ante sospecha de exposición.
- No uses el token legado para nuevas integraciones: no ofrece expiración, revocación individual ni alcance.
- El límite validado del identificador es 80 bytes.
- No hay filtros, paginación ni límite de cantidad de proyectos en el contrato.

Nota de seguridad: la tabla de tokens muestra prefijos, no secretos completos. El secreto se entrega una sola vez desde la interfaz administrativa.



12. Referencia rápida

12.1 Solicitud mínima

```
GET {{base_url}}/api/empleados/{{identificador}}/proyectos
Accept: application/json
Authorization: Bearer {{token}}
```

12.2 Campos

Cada objeto de data contiene nombre_proyecto, codigo_proyecto, rol y estado.

12.3 Códigos HTTP

200	401	403	404	422	500
Éxito	Token	Alcance	Empleado	Identificador	Error interno

12.4 Mensajes

Consulta los mensajes JSON de la sección 7. No hay otros endpoints en este contrato.



Apéndice A. Variables de entorno Postman sin secretos

El archivo de entorno de ejemplo contiene variables sin credenciales. Completa token únicamente en un entorno local y no exportes el valor.

```
base_url = https://api.example.invalid
token = [vacío]
token_invalido = [vacío]
identificador_12280 = 12280
identificador_id = 1001
identificador_user_id = 2001
identificador_inexistente = EMP-NO-EXISTE
```



Apéndice B. Colección Postman

La colección NEXO-API.postman_collection.json contiene solicitudes para numero_empleado, id, user_id, ambos encabezados de autenticación, ausencia de token y token inválido. Las variables se mantienen sin secretos reales.

Importar: docs/api/postman/NEXO-API.postman_collection.json
Entorno: docs/api/postman/NEXO-API.postman_environment.example.json



Apéndice C. Validación técnica

La suite corregida EmpleadoProyectosApiTest y ApiAccessTokensTest validó 37 pruebas y 117 aserciones contra una instancia MariaDB descartable. También se verificó en la base real el empleado 12280: 16 participaciones activas y 5 proyectos publicables según las reglas del endpoint.

Verificación	Resultado
Pruebas automatizadas	37 pruebas / 117 aserciones
JSON Postman	Colección y entorno parsean correctamente
Secretos en documentación	No incluidos
Cambios de aplicación durante la generación	Ninguno

